

Protokoll zum Versuch
Statistik des radioaktiven Zerfalls
(Versuch 251)

Autor: Finn Zeumer 
Versuchspartnerin: Annika Künstle
Versuchsbegleiter: Nelson Rotenberg
Datum der Ausführung: 02.06.2026
Abgabedatum: 2. Juni 2026

Vorwort und Hinweise

Nutzung externer Tools

Für die sprachliche Ausarbeitung und Korrektur der Einleitung ([Kapitel 1.](#)) und der Durchführung ([Kapitel 3.](#)) wurden die KI *Lumo AI* sowie der *Duden Mentor* eingesetzt. Die inhaltliche Auswertung und die eigentliche Erstellung des Dokuments erfolgten jedoch vollständig ohne Unterstützung durch Künstliche Intelligenz, wenn nicht anders explizit gekennzeichnet. [[Dud26](#), [Pro26](#)]

Alle im Dokument enthaltenen Grafiken ohne Referenz wurden eigenständig in Inkscape erstellt bzw. nachbearbeitet oder sind in Python geplottete Grafiken. Der Python-Code sowie das LaTeX-Dokument wurden in der Entwicklungsumgebung Visual Studio Code (VS Code) angefertigt.

Eigener Code und Transparenz

Zur Durchführung der Auswertungen wurde eine eigene Python-Bibliothek entwickelt. Der gesamte Quellcode - sowohl die Python-Skripte als auch die LaTeX-Quellen - sind selbst erstellt und öffentlich online einsehbar.

Die gesamte Projekt-Struktur ist auf meinem GitHub zu finden. Hier ist sowohl der Python-Code, als auch der Latex-Code dokumentiert. [[Fin26a](#)]

Die benutzten Pythonfunktionen sind besonders im GitHub unter dem Namen „Papulator“ auffindbar. [[Fin26b](#)]

Verwendung universitärer Materialien

Dieses Dokument basiert auf dem Skript von Jens Wagner (Stand: 27. April 2026). Für die Einleitung wurden Grafiken aus diesem Skript übernommen. Diese Entnahmen sind transparent gekennzeichnet; die verwendeten Abbildungen stammen immer aus den Kapiteln des Skriptes, welche dieselbe Versuchsnummer und denselben Versuchsnamen wie im vorliegenden Dokument tragen. In diesem Versuch wurden die Grafiken aus *Versuch 251 Statistik des radioaktiven Zerfalls* verwendet. [[Wag26a](#)]

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Hinweise	i
1. Einleitung	1
1.1 Aufgabe und Motivation	1
1.1.1 Radioaktivität	1
1.2 Physikalische Grundlage	1
1.2.1 Binomialverteilung	1
1.2.2 Poissonverteilung	1
1.2.3 Gaussverteilung	2
1.2.4 Standardabweichung	2
1.2.5 Die Güte einer Regression	3
1.2.6 Das Geiger-Müller-Zählrohr	3
2. Messdaten	5
3. Durchführung	8
3.1 Messverfahren	8
3.2 Versuchsaufbau	8
4. Auswertung	9
4.1 Plateaubereich des Zählrohrs	10
4.2 Daten mit hoher mittlerer Ereigniszahl	11
4.3 Daten mit kleinerer mittlerer Ereigniszahl	12
5. Diskussion	14
5.1 Zusammenfassung	14
5.2 Analyse der Messwerte	14
5.3 Kritik	14

1. Einleitung

1.1 Aufgabe und Motivation

1.1.1 Radioaktivität

Die Physik lässt sich nach aktuellem Stand der Forschung nicht deterministisch beschreiben. Dies ist insbesondere durch die statistische Natur der Quantenmechanik begründet. Ein grundlegendes Verständnis statistischer Prozesse ist daher essenziell, um fundierte Vorhersagen über die Verteilung von Messgrößen treffen zu können. Ein vergleichsweise einfaches Beispiel für ein nicht-deterministisches Phänomen stellt der radioaktive Zerfall dar. In diesem Versuch wird der radioaktive Zerfall untersucht, um ein grundlegendes Verständnis von statistischen Methoden in der Experimentalphysik zu gewinnen. Ziel ist es, die statistischen Verteilungen zu charakterisieren, die dem Zerfallsprozess zugrunde liegen, und die Anwendbarkeit verschiedener Wahrscheinlichkeitsmodelle wie der Binomial-, Poisson- und Gauß-Verteilung zu überprüfen. Darüber hinaus wird die Messunsicherheit quantifiziert und die Signifikanz von Messunterschieden bewertet.

1.2 Physikalische Grundlage

Radioaktivität ist ein Prozess, bei dem durch Kernreaktionen ionisierende Strahlung ausgesendet wird. Dabei unterscheidet man verschiedene Strahlungsarten anhand der jeweils emittierten Teilchen: Bei α -Strahlung werden Heliumkerne, bei β -Strahlung Elektronen (oder Positronen beim β^+ -Zerfall) und bei γ -Strahlung Photonen ausgesendet. Wann ein einzelner Zerfall stattfindet, ist nicht vorhersagbar. Es kann lediglich die Wahrscheinlichkeit $p(t)$ angegeben werden, einen Zerfall in einem Zeitintervall $(0, t)$ zu beobachten, welche gegeben ist durch

$$p(t) = 1 - e^{-\lambda t} \quad (1.1)$$

wobei λ die materialabhängige Zerfallskonstante ist. Über Wahrscheinlichkeitsverteilungen lässt sich die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Ereignisse bestimmen. Für Zufallsexperimente mit diskreter Ergebnismenge werden Wahrscheinlichkeitsverteilungen durch Zähldichten beschrieben, die jedem möglichen Ergebnis eine Wahrscheinlichkeit zuordnen. Ist die Ergebnismenge kontinuierlich, so greift man auf Wahrscheinlichkeitsdichten zurück, die integriert über ein Ereignis dessen Wahrscheinlichkeit angeben.

1.2.1 Binomialverteilung

Die Binomialverteilung beschreibt ein diskretes Zufallsexperiment mit genau zwei möglichen Ergebnissen. Führt man ein solches Experiment n -mal durch, wobei die jeweiligen Durchführungen unabhängig voneinander sind, so ist die Wahrscheinlichkeit, k -mal das erste Ergebnis zu erhalten, binomialverteilt mit den Parametern n und p . Die Binomialverteilung ist gegeben durch

$$B_{n,p}(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad (1.2)$$

Die Binomialverteilung ist im Zusammenhang mit dem radioaktiven Zerfall relevant, da beim Betrachten von n Kernen im Zeitintervall $(0, t)$ die Anzahl der Zerfälle k $B_{n,p}(t)$ -verteilt ist.

1.2.2 Poissonverteilung

Betrachtet man große n und kleine p , so lässt sich die Binomialverteilung $B_{n,p}$ durch die Poissonverteilung P_λ nähern:

$$P_\lambda(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad (1.3)$$

Dabei ist der Parameter λ der Poissonverteilung näherungsweise gegeben durch $\lambda = np$. Diese Verteilung beschreibt den radioaktiven Zerfall gut, da man in der Regel viele Kerne (großes n) und kleine Zerfallswahrscheinlichkeiten betrachtet. Die Kenngrößen der Poissonverteilung sind ihr Erwartungswert $\mu = \lambda$ und ihre Standardabweichung $\sigma = \sqrt{\lambda}$.

1.2.3 Gaussverteilung

Zuletzt betrachten wir die Gaußverteilung, die eine entscheidende Rolle in der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik spielt. Ihre Dichte ist gegeben durch

$$G_{\mu,\sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (1.4)$$

Die Verteilung ist eindeutig bestimmt durch ihren Erwartungswert μ und ihre Standardabweichung σ . Im Zusammenhang mit dem radioaktiven Zerfall ist relevant, dass sich die Poissonverteilung für große λ durch eine Gaußverteilung mit $\mu = \sigma^2 = \lambda$ annähern lässt.

1.2.4 Standardabweichung

In der Physik ist es essenziell, zu Messgrößen eine Unsicherheit anzugeben. Es wird davon ausgegangen, dass die Messwerte nach einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung um den wahren Wert schwanken. Als Fehler Δa einer Messgröße a wird die Standardabweichung σ_a der zugrundeliegenden Verteilung angegeben. Da die zugrundeliegende Verteilung nicht bekannt ist, muss der Parameter σ_a anhand der Messdaten abgeschätzt werden. Dies tut man normalerweise über die empirische Standardabweichung

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=0}^n (a_i - \bar{a})^2} \quad (1.5)$$

für n Messwerte a_i . Liegt nur ein Messwert vor, so muss die Standardabweichung anders abgeschätzt werden. In diesem Versuch verwenden wir oft die Wurzel des Mittelwerts $\sigma = \sqrt{\mu}$, da wir unsere Messwerte als poissonverteilt annehmen. Eine wichtige Anwendung der Fehlerrechnung ist es, zu bestimmen, ob verschiedene Messwerte sich lediglich aufgrund von statistischen Schwankungen unterscheiden. Betrachten wir zwei Messwerte a und b mit Unsicherheiten Δa und Δb . Mithilfe der Gauß'schen Fehlerfortpflanzung können wir den Fehler der Differenz $d = |a - b|$ bestimmen:

$$\Delta d = \sqrt{(\Delta a)^2 + (\Delta b)^2} \quad (1.6)$$

Nun kann man betrachten, um wie viele Δd der Wert d von Null abweicht. Man berechnet die Sigma-Abweichung nach

$$\frac{|a - b|}{\Delta(a - b)} \quad (1.7)$$

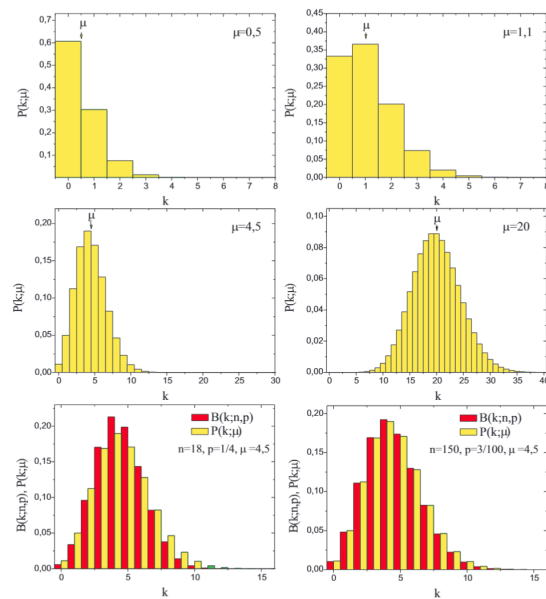
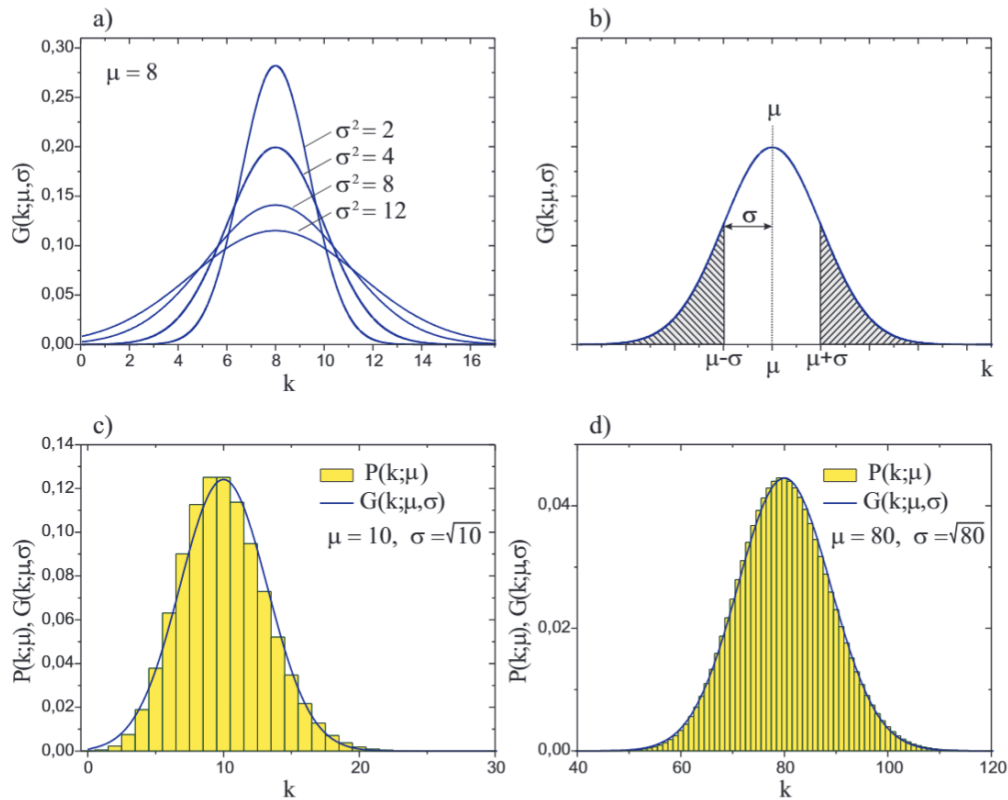


Abbildung 1.I:
Darstellung der Annäherung der
Binomialverteilung an die Poissonverteilung.
[Wag26b]

**Abbildung 1.II:**

Darstellung der Annäherung der Poissonverteilung an die Gaussverteilung. [Wag26b]

1.2.5 Die Güte einer Regression

Mithilfe der Eigenschaften der Gaußverteilung kann man damit einschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass Null der wahre Wert der Differenz der Messgrößen ist. Meist spricht man ab einer Abweichung von 3σ von einem signifikanten Unterschied. Zur Bewertung der Güte von Anpassungen (Fits) an Messdaten wird die χ^2 -Summe verwendet:

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(k_{\text{fit},i} - k_i)^2}{(\Delta k_i)^2} \quad (1.8)$$

mit den Häufigkeiten k_i und den Werten des Fits $k_{\text{fit},i}$ für die jeweiligen Countzahlen. Für einen guten Fit sollte die reduzierte χ^2 -Summe

$$\chi_{\text{red}}^2 = \frac{\chi^2}{f} \quad (1.9)$$

etwa gleich Eins sein, wobei f die Anzahl der Freiheitsgrade des Fits ist, die sich als Differenz der Anzahl der Messpunkte und der Fit-Parameter berechnet.

1.2.6 Das Geiger-Müller-Zählrohr

Das Geiger-Müller-Zählrohr dient als Messgerät für ionisierende Strahlung. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Ionisation von Gasatomen innerhalb des Rohrs: Trifft ein ionisierendes Teilchen auf das Füllgas, werden Gasteilchen ionisiert. Die dabei entstehenden freien Elektronen werden durch die anliegende Hochspannung beschleunigt und können durch Stoßionisation weitere Gasatome ionisieren. Dieser Prozess führt zu einer schnellen Vermehrung der Ladungsträger, einer sogenannten Elektronenlawine. Die Lawine erzeugt einen messbaren Strompuls, der verstärkt und von einem Zähler detektiert werden kann. Um sicherzustellen, dass die Elektronenlawine nach jedem Detektionsereignis wieder abklingt und das Zählrohr für das nächste Teilchen bereit ist, wird dem Füllgas ein sogenanntes Löschgas beigemischt.

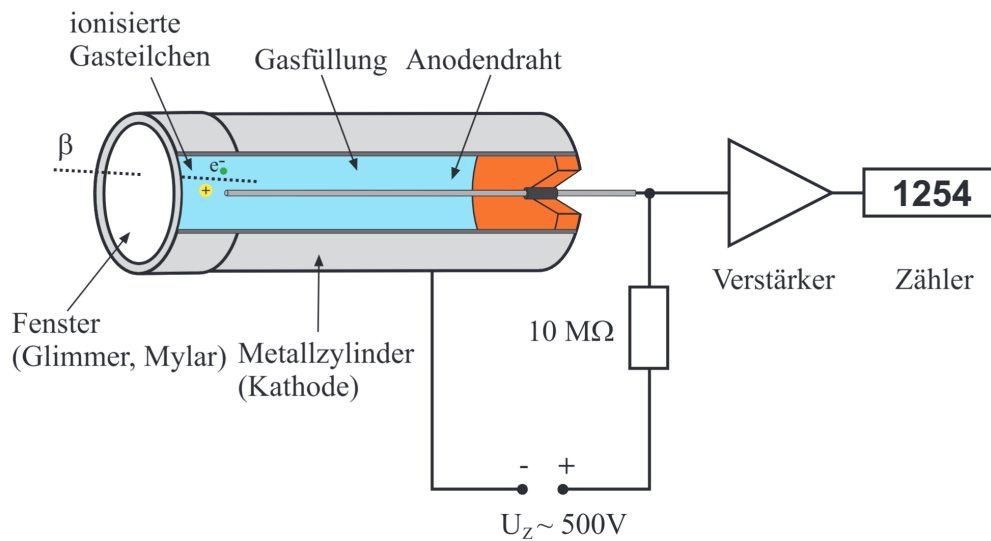


Abbildung 1.III:
Schematischer Aufbau des Geiger-Müller-Zählrohres. [Wag26b]

Die Anzahl der ionisierten Gasatome und damit die Amplitude des erzeugten Strompulses hängen von der Betriebsspannung des Zählrohrs ab. Da energiereichere einfallende Teilchen prinzipiell mehr Gasatome ionisieren, ließe sich theoretisch auf die Energie der Teilchen schließen. Für den vorliegenden Versuch ist jedoch ausschließlich die Bestimmung der Zerfallsanzahl von Interesse. Daher muss das Zählverhalten unabhängig von der Energie der einfallenden Teilchen sein. Dies wird erreicht, indem die Betriebsspannung so eingestellt wird, dass sich das Zählrohr im Plateaubereich seiner Kennlinie befindet. In diesem Bereich ist die Zählfrequenz weitgehend konstant und unempfindlich gegenüber Schwankungen der Spannung oder der Teilchenenergie.

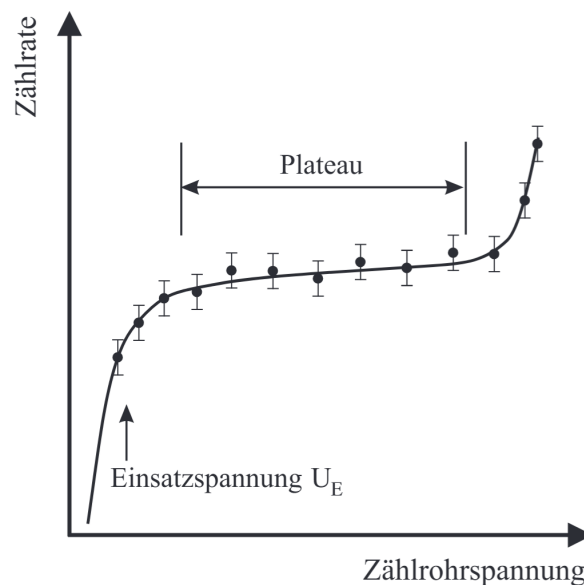


Abbildung 1.IV:
Schematisches Aussehen des Plateaus. [Wag26b]

V251 - Statistik des radioaktiven Zerfalls

I. Versuchsaufbau

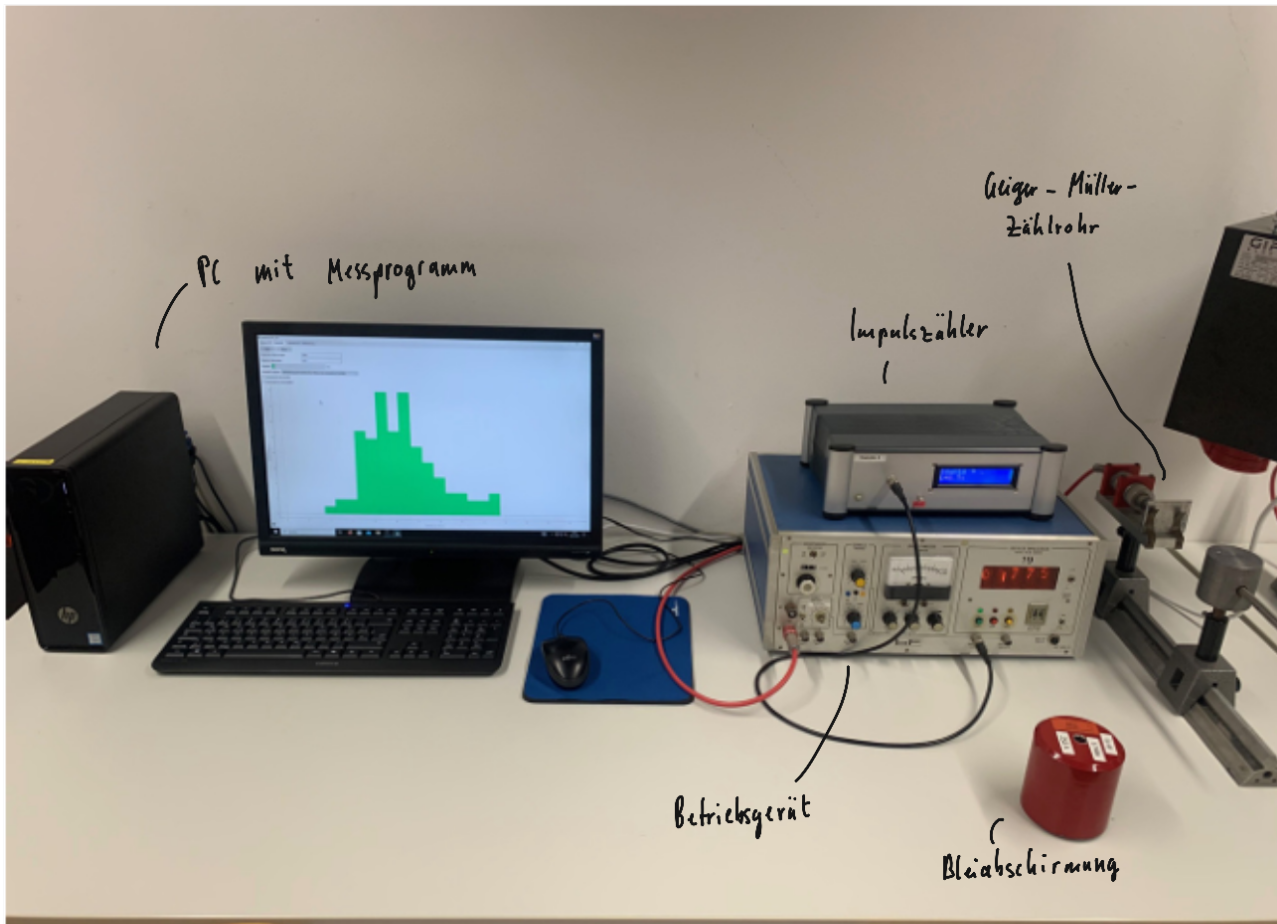


Fig. I. 1.: Beschrifteter Versuchsaufbau

II. Messung der Zählercharakteristik

Einsatzspannung $U_e = \underline{460 \pm 10}$ [V] kV oder V?

Tab. II.1.: Gemessene Ereignisse in Abhängigkeit der variierten Zählrohrspannung

Zählrohrspannung [V]	Ereignisse [#]
480 ± 10	2032 ± 50
505 ± 10	2531 ± 50
530 ± 10	2472 ± 50
555 ± 10	2543 ± 50
580 ± 10	2561 ± 50
605 ± 10	2545 ± 50
630 ± 10	2522 ± 50

Spannung in Plateaumitte $U_0 = \underline{510 \pm 10}$ [V]

III. Untersuchung des Plateauanstiegs

Tab. III.1.: Gemessene Ereignisse bei variiertem Zeitintervall für zwei verschiedene Zählrohrspannungen

Zeit [min]	Spannung [V]	Ereignisse [#]
1	570 ± 10	5266
3	570 ± 10	15349
1	670 ± 10	5175
3	670 ± 10	15388

IV. Statistik des radioaktiven Zerfalls

Anzahl der Messungen: 3000

Mittelwert: 72,75

σ -Abweichung Lauf: 8,73

V. Vergleich Poisson- und Gaußverteilung

Anzahl der Messungen: 6000

Mittelwert: 4,285

σ -Abweichung Lauf: 2,052

MPad

3. Durchführung

3.1 Messverfahren

Die Messung des radioaktiven Zerfalls erfolgt mit einem Geiger-Müller-Zählrohr. Dieses ist ein Messgerät für ionisierende Strahlung. Tritt ein ionisierendes Teilchen in das Zählrohr ein, so werden Gasteilchen ionisiert. Die entstehenden freien Elektronen werden durch die anliegende Spannung beschleunigt und können weitere Gasatome ionisieren. Dadurch steigt die Zahl an freien Elektronen schnell an, was als Elektronenlawine bezeichnet wird. Diese erzeugt einen Strompuls, der verstärkt wird und dann von einem Zähler detektiert werden kann. Damit die Elektronenlawine wieder abklingt, ist dem Gas ein Löschgas zugefügt. Die Anzahl der ionisierten Gasatome hängt von der Spannung ab, mit der das Zählrohr betrieben wird. Da energiereichere einfallende Teilchen mehr Gasatome ionisieren, ermöglicht dieser Zusammenhang Rückschlüsse auf die Energie der einfallenden Teilchen basierend auf der Amplitude des Strompulses. Da in diesem Versuch jedoch nur die Anzahl an Zerfällen bestimmt werden soll, sollte das Zählverhalten der Apparatur unabhängig von der Energie der einfallenden Teilchen sein. Daher wird die Spannung so eingestellt, dass im Plateaubereich gemessen wird. Zur Bestimmung der Plateauspannung U_0 werden die Countraten in Abhängigkeit von der Spannung U am Zählrohr vermessen. Anschließend wird U_0 in der Mitte des Plateaubereichs gewählt, um sicherzustellen, dass der Zähler unabhängig von der Energie der einfallenden Teilchen zählt. Für die folgenden Messungen wird typischerweise eine Spannung von etwa $U_0 = 560 \text{ V}$ gewählt. Die eigentliche Messung erfolgt durch Zählen der Zerfälle in definierten Zeitintervallen. Dabei werden sowohl Messungen mit großer mittlerer Ereigniszahl als auch mit kleiner mittlerer Ereigniszahl durchgeführt, um den Übergang von der Poisson- zur Gauß-Verteilung zu untersuchen. Für die Messungen mit großer Ereigniszahl wird das radioaktive Präparat näher an das Zählrohr gebracht, während für die Messungen mit kleiner Ereigniszahl der Abstand vergrößert und die Torzeit reduziert wird.

3.2 Versuchsaufbau

Für die Durchführung des Versuchs werden folgende Materialien und Geräte benötigt: Ein Geiger-Müller-Zählrohr mit Betriebsgerät, ein externer Impulszähler, ein Personal Computer zur Datenerfassung und -auswertung, eine Präparathalterung mit Bleischirmung sowie ein radioaktives Präparat (typischerweise ^{60}Co). Der Versuchsaufbau besteht aus dem Geiger-Müller-Zählrohr, welches über ein Kabel mit dem Betriebsgerät verbunden ist. Das Betriebsgerät liefert die notwendige Hochspannung für den Betrieb des Zählrohrs und wandelt die detektierten Ionisationsereignisse in elektrische Signale um. Ein externer Impulszähler erfasst die Anzahl der Detektionen in definierten Zeitintervallen. Der Personal Computer dient zur Steuerung des Experiments, zur Datenerfassung und zur anschließenden Auswertung der Messdaten mittels geeigneter Software. Das radioaktive Präparat wird in einer speziellen Halterung positioniert, die eine präzise Einstellung des Abstands zum Zählrohr ermöglicht. Eine Bleischirmung sorgt dafür, dass nur die gewünschte Strahlung in Richtung des Zählrohrs gelangt und Streustrahlung minimiert wird. Die gesamte Anordnung wird auf einer stabilen Unterlage montiert, um Vibrationen und unbeabsichtigte Bewegungen während der Messungen zu vermeiden.

Skizze des Versuchsaufbaus

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{Arithmetisches Mittel} \quad (4.1)$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{Varianz} \quad (4.2)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{Standardabweichung} \quad (4.3)$$

$$\Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2} \quad \text{Fehler des Mittelwerts} \quad (4.4)$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2} \quad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x, y) \quad (4.5)$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \quad \text{Fehler für } f = x + y \quad (4.6)$$

$$\Delta f = |a| \Delta x \quad \text{Fehler für } f = ax \quad (4.7)$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \quad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \quad (4.8)$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \quad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \quad (4.9)$$

4.1 Plateaubereich des Zählrohrs

In dieser Sektion soll das Plateau des Geiger-Müller-Zählrohrs genauer untersucht werden. Die Daten der für diese Auswertung sind dem [Messprotokoll](#) den Tabellen II.1, sowie III.1 zu entnehmen. Das bestimmte Pltau ist der [Abbildung 4.I](#) zu entnehmen.

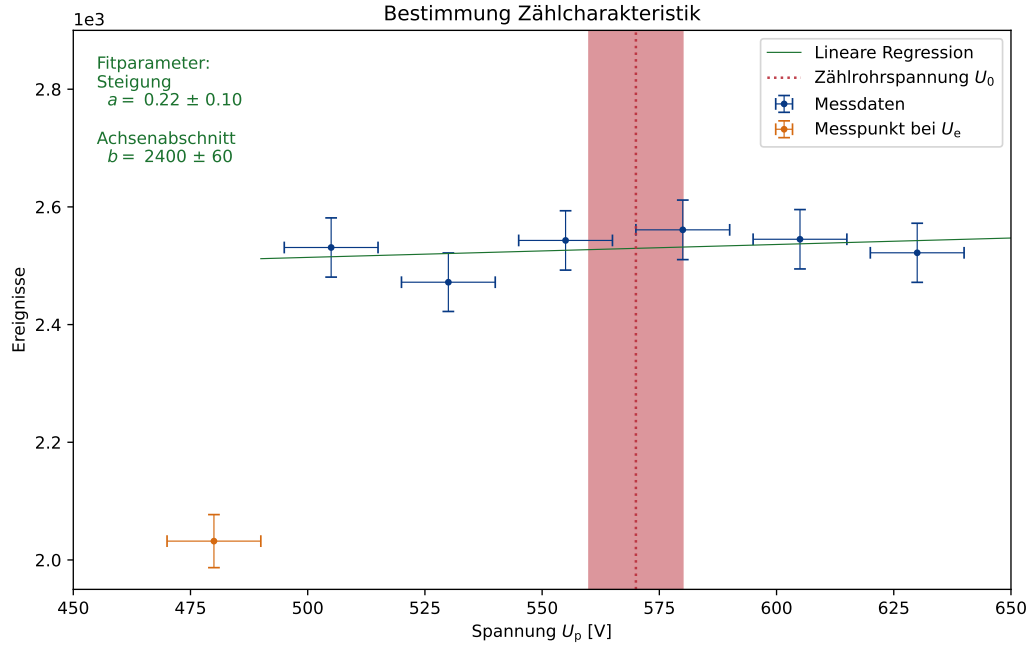


Abbildung 4.I:

Anzahl an Counts in Abhängigkeit der Betriebsspannung und visualisierung des Plateaus. Eingezeichnet ist die Zählerstromspannung U_0 in der Mitte des Plateaus.

Zunächst soll die Differenz D zwischen den Ereignissen n_0 bei $U_0 = (470 \pm 10)\text{V}$ und n_1 bei $U_1 = (U_0 + 100)\text{V}$ bestimmt werden. Die Ungenauigkeit der Differenz setzt sich aus den Ungenauigkeiten der Ereignisse wie folgt zusammen:

$$\Delta D = \sqrt{(\Delta n_0)^2 + (\Delta n_1)^2}. \quad (4.10)$$

Dabei kann sich zunutze gemacht werden, dass die Messwerte (annähernd) poissonverteilt sind, dadurch lassen sich die Ungenauigkeiten der Häufigkeiten nach

$$\Delta n_i = \sqrt{n_i} \quad (4.11)$$

berechnen. Diese und folgende Ergebnisse sind in der [Tabelle 4.I](#) zu entnehmen. So soll auch das Signifikanzniveau ζ bestimmt werden, dieses kann via

$$\zeta = \frac{D}{\Delta D} = \frac{\sqrt{n_0 + n_1}}{n_1 - n_0} \quad (4.12)$$

bestimmt werden. Die Ergebnisse sind der [Tabelle 4.I](#) zu entnehmen, und zeigen, dass für die drei-, sowie die einminuten Messung die Steigung des Plateaus nicht signifikant war. Interessant ist, dass eine Verlängerung der Messzeit einen Trend zeigt, denn hier wird die Abweichung nochmal kleiner. Ob dies ein tatsächlicher Trend oder nur ein statistischer Zufall ist, wird in der [Kapitel 5](#) diskutiert. **Kommentar: Für die Diskussion; Eigentlich sollte die Standardabweichung für drei Minuten kleiner werden, da hier mehr Messungen und somit ein größerer prozentualer Fehler vorliegen. Dies ist also inkohärent mit der Theorie.**

Neben dem Signifikanzniveau kann auch die prozentuale Abweichung ϱ bestimmt werden. Die Formel für die prozentuale Abweichung wurde mit der [Gauß'schern Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) versehen und wird via

$$\varrho = \frac{n_0}{n_1}, \quad \Delta\varrho = \varrho \cdot \sqrt{\frac{\Delta n_0^2}{n_0^2} + \frac{\Delta n_1^2}{n_1^2}} \quad (4.13)$$

berechnet. Beide Werte liegen bei $\approx 1\%$.

Tabelle 4.I:

Resultate der Berechnung zu den Eigenschaften des Plateaus.

Messzeit [s]	Differenz D	Porzentuale Abweichung $\varrho[\%]$	Signifikanzniveau $\zeta[\sigma]$
60	90 ± 100	1.018 ± 0.020	0.89
180	40 ± 180	0.997 ± 0.011	0.22

Betrachtet man die Ergebnisse der [Tabelle 4.I](#), so fällt auf, dass die Ungenauigkeiten für die Differenz sehr groß sind – Die Prozentuale Abweichung liegt jeweils bei über 100%. Daher wird imfolgenden die Konstante κ definiert, welche so bestimmt werden soll, dass der Plateauanstieg auf eine Ungenauigkeit von 1% genau bestimmt werden kann. Dabei ist $\kappa \in \mathbb{R}$ und liegt im Intervall $\kappa \in (0, 1)$. Mathematisch ausgedrückt wollen wir

$$\kappa = 0.01 = \zeta, \quad \kappa \in (0, 1) \quad (4.14)$$

bestimmen. Zudem wird die Annahme getroffen, dass die Häufigkeiten n_i das Produkt der Messzeit t und der Häufigkeitsrate f_i ist:

$$n_i = f_i \cdot t \Rightarrow f_i = \frac{n_i}{t}. \quad (4.15)$$

Die Ungenauigkeit wird via

$$\Delta f_i = \frac{\Delta n_i}{t} \quad (4.16)$$

bestimmt. Dabei wird die Messzeit als nicht fehlerbehaftet angenommen. Kombiniert man die [Gleichung 4.14](#) mit [Gleichung 4.15](#) und stellt nach t um, so kann die Gleichung

$$t = \frac{f_0 + f_1}{\kappa^2 (f_0 - f_1)^2} \quad (4.17)$$

bestimmt werden. Hier wird die [Gauß'sche Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) drauf angewendet, wobei κ als fehlerfrei angenommen wird, es ergibt sich die Gleichung

$$\Delta t = \sqrt{\frac{1}{\kappa^4 (f_0 - f_1)^6} \left(\Delta f_0^2 (f_0 + 3f_1)^2 + \Delta f_1^2 (3f_0 + f_1)^2 \right)} \quad (4.18)$$

Die Messzeit müsste somit

$$t = (3 \pm 4) \cdot 10^5 \text{ s} \quad (4.19)$$

betragen.

Kommentar: Es Fehlen noch die

4.2 Daten mit hoher mittlerer Ereigniszahl

Diese Sektion wertet das Histogramm für einen Hohenmittelwert von Ereignissen aus. Dabei wurden hier 2500 Messungen durchgeführt (Dies ist im [Messprotokoll](#) flasch notiert). Die Torzeit wurde auf 0.5s gesetzt. Es wurden die ersten 5 und die letzten 8 Messwerte herausgeommen, da diese eine Häufigkeit von 0 hatten und dies die Regression erschwert/verfälscht, da so die Konvergenz gegen null nicht ordentlich dargestellt werden kann. Die Messdaten, sowie die Regressionen der Possion- und der Gaussverteilung sind der [Abbildung 4.II](#) zu entnehmen. Die Possionverteilung wird gestrichelt dargestellt, da diese nicht

kontinuierlich ist. Die Fitparameter für beide Verteilungen sind ebenfalls dem Plot zu entnehmen. Zum Prüfen, wie gut diese Regressionen die Messdaten wieder spiegeln wird nach [Sektion 1.2.5](#) die Güte der Plots über das χ^2 nach [Gleichung 1.8](#) bestimmt. Dieses muss dann noch reduziert werden, es ergibt sich via [Gleichung 1.9](#) das reduzierte Chi-Quadrat χ_{red}^2 . Zum reduzieren werden die Freiheitsgrade des jeweiligen Fits benötigt. Die Freiheitsgrade können via

$$\text{DoF} = n_{\text{mess}} - n_{\text{par}} \quad (4.20)$$

berechnet werden, dabei beschreibt n_{mess} die Mächtigkeit der Messdaten und n_{par} die Anzahl der Fitparameter – Für die Gaussverteilung gilt also $n_{\text{par,g}} = 3$ und für die Possionverteilung $n_{\text{par,p}} = 2$. Der Zeilwert für einen guten Fit liegt bei rund um 1. Die Resultate sind in der [Tabelle 4.II](#) eingetragen. Zu-

Tabelle 4.II:

Bestimmung der Güte der Fits. Alle Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Regression	χ^2	χ_{red}^2	Prozentuale Abweichung [%]
Possion	52.20	1.00	46.60
Gauss	54.70	1.07	33.63

letzt kann die Güte einer Regression noch über die Wahrscheinlichkeit eines Fits bestimmt werden. Diese Methode nimmt die bestimmten Regressionsparameter als wahr an und verteilt die Messwerte normal um den Mittelwert. Die Übereinstimmung der theoretischen und experimentellen Werte wird dann bestimmt. Auch diese Ergebnisse sind in der [Tabelle 4.II](#) zu finden.

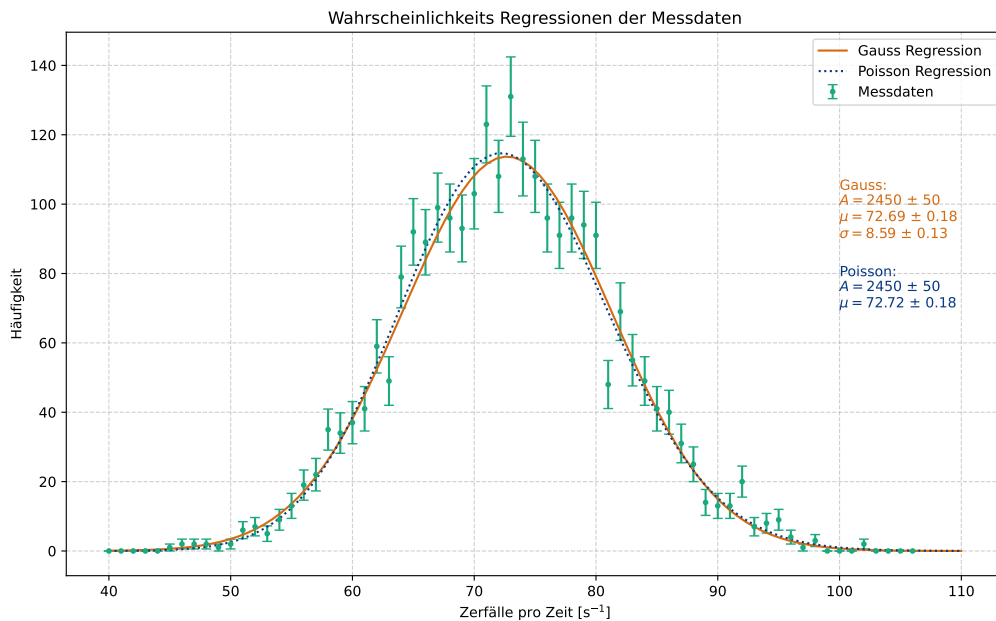


Abbildung 4.II:

Messdaten mit Regressionsfunktionen: Gauss- und Possionverteilungen bei 2500 Messungen.

Die Ergebnisse sollen genau in der Diskussion analysiert werden.

4.3 Daten mit kleinerer mittlerer Ereigniszahl

In dieser Sektion werden dieselben Werte wie in [Sektion 4.2](#) bestimmt, jedoch ist der Versuchsaufbau so verändert worden, dass hier der Mittelwert sehr viel geringer ausfällt. Die [Abbildung 4.III](#) zeigt das Histogramm und die Regressionen.

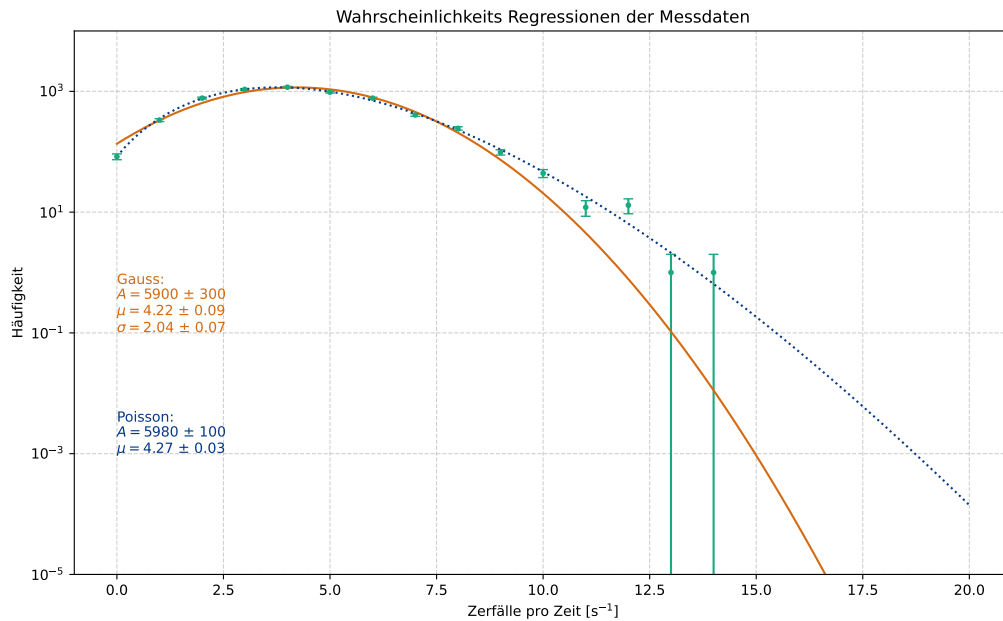


Abbildung 4.III:

Histogramm von 6000 Messdaten mit Regressionsfunktionen: Gauss- und Poissonverteilungen.

Für diese Sektion wurde die Torzeit auf 0.1s gestellt und es wurden 6000 Messungen durchgeführt. Die Ergebnisse der Rechnung sind der [Tabelle 4.III](#) zu entnehmen.

Tabelle 4.III:

Bestimmung der Güte der Fits. Alle Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Regression	χ^2	χ^2_{red}	Prozentuale Abweichung [%]
Poisson	19.63	1.51	10.48
Gauss	128.15	10.68	0.0

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

Kommentar: Die Fitparameter sind in Python leicht anders als im Protokoll

5.3 Kritik

Abbildungsverzeichnis

1.I Darstellung der Annäherung der Binominalverteilung an die Possionverteilung. [Wag26b] .	2
1.II Darstellung der Annäherung der Possionverteilung an die Gaussverteilung. [Wag26b] . . .	3
1.III Schematischer Aufbau des Geiger-Müller-Zählrohres. [Wag26b]	4
1.IV Schematisches Aussehen des Plataus. [Wag26b]	4
4.I Anzahl an Counts in Abhängigkeit der Betriebsspannung und visualisierung des Plataus. Eingezeichnet ist die Zählerstromspannung U_0 in der Mite des Plateaus.	10
4.II Messdaten mit Regressionsfunktionen: Gauss- und Possionverteilungen bei 2500 Messungen.	12
4.III Histogramm von 6000 Messdaten mit Regressionsfunktionen: Gauss- und Possionverteilungen.	13

Tabellenverzeichnis

2..1	Schwingdauer mit Messung bei der Maximalauslenkung der Feder	8
2..2	Schwingdauer mit Messung durch den Nulldurchgang der Feder	8
2..3	Messung der Federkonstante via verschiedener Massen	8
2..4	Messung der Erdbeschleunigung	8
4.I	Resultate der Berechnung zu den Eigenschaften des Plateaus.	11
4.II	Bestimmung der Güte der Fits. Alle Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet.	12
4.III	Bestimmung der Güte der Fits. Alle Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet.	13

Literaturverzeichnis

- [Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.
- [Fin26a] Finn Zeumer. Pap 2, 2026. Zugriff am 17. Februar 2026.
- [Fin26b] Finn Zeumer. Selbsterstellte python-bibliothek "papulator", 2026.
- [Pro26] Proton. Lumo a.i., 2026.
- [Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.
- [Wag26a] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 251. Universität Heidelberg, 2026.
- [Wag26b] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik*, chapter 251. Universität Heidelberg, 2026.